

Le cercle et le disque : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : nommer rayon, diamètre et corde, dire si un point est sur le cercle, dans le disque ou dehors, trouver des points à une distance donnée, voir que le tour est proportionnel au diamètre, calculer un périmètre avec $\pi \approx 3,14$. Un chien et sa laisse, une horloge, une fenêtre, une piste, une ronde dans la cour. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

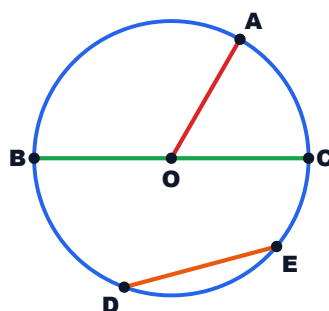
Un geste par exercice. Je repère le centre, le rayon ou le diamètre, puis je réponds.

Rappel de cours

- Le cercle de centre O : tous les points à la même distance de O .
- Le rayon va du centre au cercle. Le diamètre vaut 2 rayons.
- Le disque, c'est le cercle et tout l'intérieur.
- Le tour du disque : $3,14 \times \text{diamètre}$ ($\pi \approx 3,14$).

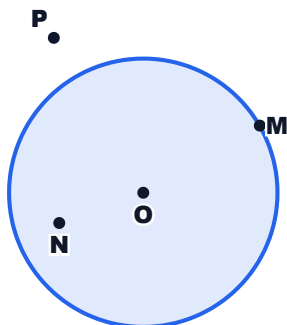
1 Sur la figure, O est le centre du cercle.

Comment s'appellent les segments $[OA]$, $[BC]$ et $[DE]$?



- 2
- Un cercle a un rayon de 8 cm. Quel est son diamètre ?
 - Un autre cercle a un diamètre de 9 cm. Quel est son rayon ?

- 3** Le disque a pour centre O et pour rayon 3 cm.
On sait que $OM = 3$ cm, $ON = 2$ cm et $OP = 4$ cm.
- a) Quel point est sur le cercle ?
 - b) Quels points sont dans le disque ?
 - c) Quel point est en dehors ?

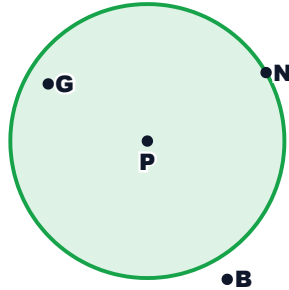


- 4** Un disque de 2 cm de diamètre a un tour de 6,28 cm.
Le tour est proportionnel au diamètre.
- a) Quel est le tour d'un disque de 6 cm de diamètre ?
 - b) Et d'un disque de 20 cm de diamètre ?

- 5** Un biscuit rond a un diamètre de 7 cm.
On l'entoure d'un ruban.
Quelle longueur de ruban faut-il ? On prend $\pi \approx 3,14$.

- 6** Un CD est un disque de 6 cm de rayon.
Calcule son périmètre. On prend $\pi \approx 3,14$.

- 7** Le chien Pixel est attaché à un piquet P par une laisse de 3 m.
Sa gamelle G est à 2,5 m de P. Sa niche N est à 3 m de P. Sa balle B est à 3,5 m de P.
- a) Quelle est la forme de la zone où il peut aller ?
b) Peut-il atteindre G, N et B ?



- 8** La roue d'une brouette a un tour de 125,6 cm.
Quel est son diamètre ? On prend $\pi \approx 3,14$. La calculatrice est permise.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions. Je fais un dessin à main levée, je repère le diamètre, puis je calcule.

Rappel de cours

- Diamètre = $2 \times$ rayon.
- Diamètre 2 fois plus grand : tour 2 fois plus grand. Le tour est proportionnel au diamètre.
- Tour du disque = $3,14 \times$ diamètre (valeur approchée).
- Les points à 3 cm de A forment le cercle de centre A et de rayon 3 cm.

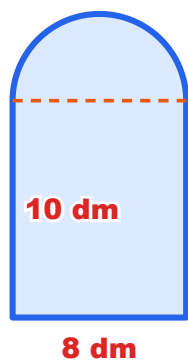
- 9** Deux points A et B sont à 6 cm l'un de l'autre.
- a) Où sont les points à 4 cm de A ?
b) Où sont les points à 3 cm de B ?
c) Combien de points sont à la fois à 4 cm de A et à 3 cm de B ?
d) Et à la fois à 1 cm de A et à 2 cm de B ?

- 10** Lina mesure le tour de trois objets ronds avec une ficelle.
- a) Pour chaque objet, calcule $\text{tour} \div \text{diamètre}$. Arrondis au centième.
 - b) Que remarques-tu ?
 - c) Sans mesurer, donne le tour d'un disque de 30 cm de diamètre.

Objet	Diamètre	Tour
verre	8 cm	25,1 cm
assiette	24 cm	75,4 cm
bassine	40 cm	125,6 cm

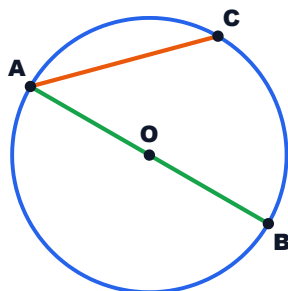
- 11** La roue d'un vélo d'enfant a un diamètre de 50 cm.
- a) Quelle distance le vélo parcourt-il quand la roue fait un tour ?
 - b) Et en 10 tours ? Donne la réponse en mètres.
 - c) Combien de tours faut-il pour parcourir 314 m ?

- 12** Une fenêtre est un rectangle surmonté d'un demi-disque.
- Le rectangle mesure 8 dm de large et 10 dm de haut.
- On pose un joint tout autour de la fenêtre. Quelle longueur de joint faut-il ?



13 A, B et C sont sur le cercle de centre O. On sait que $OA = 4,5$ cm.

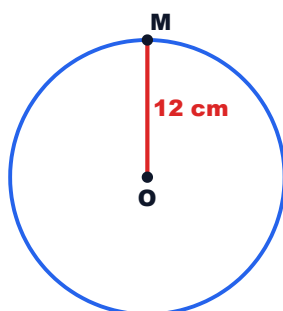
- a) Combien mesurent OB et OC ?
- b) $[AB]$ passe par O. Comment s'appelle $[AB]$? Quelle est sa longueur ?
- c) $[AC]$ ne passe pas par O. Comment s'appelle $[AC]$? Est-il plus long que $[AB]$?



14 La grande aiguille d'une horloge mesure 12 cm.

En une heure, son bout fait un tour complet.

- a) Quel est le rayon de ce cercle ? Et son diamètre ?
- b) Quelle distance parcourt le bout de l'aiguille en une heure ?
- c) Et en un quart d'heure ?

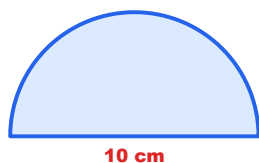


15 La roue A a un diamètre de 30 cm. Son tour mesure 94,2 cm.

La roue B a un diamètre 3 fois plus grand.

- a) Quel est le diamètre de B ?
- b) Trouve le tour de B sans la formule.
- c) Vérifie avec la formule.

- 16** Un rapporteur a la forme d'un demi-disque de 10 cm de diamètre.
Quel est le périmètre du rapporteur ?



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je repère les cercles, je calcule chaque morceau, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

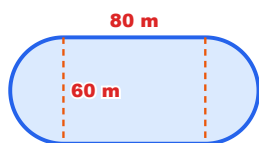
- Je repère le rayon ou le diamètre avant de calculer.
- Tour = $3,14 \times$ diamètre. Un demi-cercle : la moitié.
- Je mets toutes les longueurs dans la même unité.

17 La piste du collège

La piste d'un collège a deux lignes droites de 80 m.

Ses deux virages sont des demi-cercles de 60 m de diamètre.

- Quelle longueur font les deux lignes droites ?
- Les deux virages forment un cercle entier. Quelle est sa longueur ?
- Quelle est la longueur d'un tour de piste ?
- Sami fait 3 tours. Court-il plus de 1 km ?



18 La roue du géomètre

Une géomètre mesure un chemin avec une roue. La roue fait 1 m de tour, soit 100 cm.

À chaque tour, un compteur fait « clic ».

- Elle entend 45 clics. Quelle est la longueur du chemin ?
- Quel est le diamètre de la roue, au millimètre près ? La calculatrice est permise.
- Une roue de diamètre 2 fois plus grand aurait quel tour ?

19 Les deux arroseurs

Deux arroseurs A et B sont à 7 m l'un de l'autre.

A arrose jusqu'à 5 m. B arrose jusqu'à 4 m.

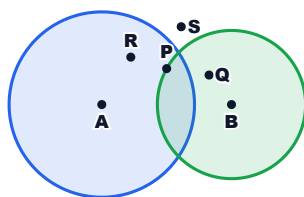
P est à 4 m de A et à 4 m de B.

Q est à 6 m de A et à 2 m de B.

R est à 3 m de A et à 6 m de B.

S est à 6 m de A et à 5 m de B.

- Quelle forme a la zone arrosée par A ?
- Pour chaque plante, dis qui l'arrose.
- Quelle plante reste au sec ?



20 La ronde dans la cour

24 élèves font une ronde en se tenant la main. Chacun occupe 1,2 m du tour.

- Quelle est la longueur du tour de la ronde ?
- Quel est son diamètre, au dixième près ? La calculatrice est permise.
- La cour est un carré de 10 m de côté. La ronde y tient-elle ?
- 6 élèves de plus arrivent. Tient-elle encore ?

Corrigés : le cercle et le disque, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. $[OA]$ va du centre à un point du cercle : c'est un rayon.

$[BC]$ joint deux points du cercle en passant par O : c'est un diamètre.

$[DE]$ joint deux points du cercle sans passer par O : c'est une corde.

⊖ Le piège : appeler « diamètre » toute corde. Un diamètre passe toujours par le centre.

Réponse : $[OA]$ est un rayon, $[BC]$ un diamètre, $[DE]$ une corde.

2. a) Le diamètre vaut deux rayons.

$$8 \times 2 = 16 \text{ cm.}$$

b) Le rayon est la moitié du diamètre.

$$9 \div 2 = 4,5 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : diviser quand il faut multiplier. Le diamètre est toujours le plus long.

Réponse : a) 16 cm ; b) 4,5 cm.

3. Je compare chaque distance au rayon, 3 cm.

$OM = 3 \text{ cm}$, pile le rayon : M est sur le cercle.

$ON = 2 \text{ cm}$, moins que le rayon : N est à l'intérieur.

$OP = 4 \text{ cm}$, plus que le rayon : P est dehors.

Le disque, c'est le cercle et l'intérieur. M et N sont donc dans le disque.

⊖ Le piège : oublier M. Un point du cercle est aussi dans le disque.

Réponse : a) M ; b) M et N ; c) P.

4. a) 6 cm, c'est 3 fois 2 cm, car $2 \times 3 = 6$.

Le tour est donc 3 fois plus grand : $6,28 \times 3 = 18,84 \text{ cm}$.

b) 20 cm, c'est 10 fois 2 cm.

$$6,28 \times 10 = 62,8 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : ajouter. 6 cm, ce n'est pas « 4 cm de plus » : c'est « 3 fois plus ».

Réponse : a) 18,84 cm ; b) 62,8 cm.

Diamètre	Tour
2 cm	6,28 cm
6 cm	18,84 cm
20 cm	62,8 cm

5. Le ruban fait le tour du biscuit : c'est son périmètre.

Périmètre = $\pi \times$ diamètre.

$$3,14 \times 7 = 21,98 \text{ cm.}$$

★ Je vérifie : c'est un peu plus de 3 fois 7, donc un peu plus de 21.

⚠ Le résultat est approché, car 3,14 n'est qu'une valeur approchée de π .

Réponse : environ 21,98 cm de ruban.

6. La formule utilise le diamètre. Je le cherche d'abord.

$$6 \times 2 = 12 \text{ cm.}$$

$$\text{Périmètre : } 3,14 \times 12 = 37,68 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : calculer $3,14 \times 6 = 18,84$. Avec le rayon, on ne trouve que la moitié du tour.

Réponse : environ 37,68 cm.

7. a) Pixel peut aller partout à 3 m ou moins de P.

C'est le disque de centre P et de rayon 3 m.

b) $G : 2,5 < 3$. Oui, G est dans le disque.

N : $3 = 3$. Oui, tout juste : N est sur le cercle.

B : $3,5 > 3$. Non, B est hors du disque.

⊖ Le piège : dire non pour N. La laisse bien tendue arrive pile à N.

Réponse : a) un disque de rayon 3 m ; b) G oui, N oui, B non.

8. Tour = $3,14 \times$ diamètre.

Je fais le calcul à l'envers : je divise par 3,14.

$$125,6 \div 3,14 = 40 \text{ cm.}$$

Je vérifie : $3,14 \times 40 = 125,6$. C'est juste.

⊖ Le piège : multiplier encore par 3,14. On cherche le diamètre : on remonte le calcul.

Réponse : 40 cm.

9. a) Sur le cercle de centre A et de rayon 4 cm.

b) Sur le cercle de centre B et de rayon 3 cm.

c) Je trace les deux cercles. Ils se coupent en deux points, M et N.

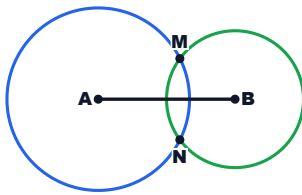
M et N sont sur les deux cercles à la fois.

d) Les deux cercles sont trop petits : $1 + 2 = 3$, moins que 6.

Ils ne se touchent pas. Il n'y a aucun point.

⊖ Le piège : chercher un seul point. Deux cercles qui se coupent ont deux points communs.

Réponse : a) et b) sur deux cercles ; c) 2 points ; d) aucun.



10. a) Verre : $25,1 \div 8 \approx 3,14$.

Assiette : $75,4 \div 24 \approx 3,14$.

Bassine : $125,6 \div 40 = 3,14$.

b) On trouve toujours à peu près 3,14. C'est le nombre π .

Le tour est proportionnel au diamètre.

c) $3,14 \times 30 = 94,2$ cm.

⚠ Une ficelle ne mesure pas parfaitement. C'est pour cela qu'on arrondit.

Réponse : a) environ 3,14 chaque fois ; b) toujours le même nombre ; c) 94,2 cm.

11. a) En un tour, le vélo avance de la longueur du tour de la roue.

$$3,14 \times 50 = 157 \text{ cm.}$$

b) $157 \times 10 = 1\,570$ cm, soit 15,7 m.

c) Je mets tout en cm : 314 m = 31 400 cm.

$$31\,400 \div 157 = 200 \text{ tours.}$$

⊖ Le piège : diviser des mètres par des centimètres. Je mets tout dans la même unité.

Réponse : a) 157 cm ; b) 15,7 m ; c) 200 tours.



12. Le tour se fait en trois morceaux.

Les deux côtés droits : $10 + 10 = 20$ dm.

Le bas : 8 dm.

Le haut est un demi-cercle de diamètre 8 dm.

Un cercle entier ferait $3,14 \times 8 = 25,12$ dm.

La moitié : $25,12 \div 2 = 12,56$ dm.

En tout : $20 + 8 + 12,56 = 40,56$ dm.

⊖ Le piège : compter le trait en pointillés. Il est à l'intérieur : le joint n'y passe pas.

Réponse : environ 40,56 dm.

13. a) Tous les points du cercle sont à la même distance du centre.

$OB = OC = 4,5$ cm.

b) $[AB]$ passe par le centre : c'est un diamètre.

$AB = 4,5 \times 2 = 9$ cm.

c) $[AC]$ est une corde.

Une corde est plus courte qu'un diamètre. Le diamètre est la plus longue des cordes.

⊖ Le piège : mesurer OB à la règle. Le cercle suffit : OB est un rayon.

Réponse : a) 4,5 cm chacun ; b) un diamètre, 9 cm ; c) une corde, plus courte.

14. a) L'aiguille va du centre au bord : c'est un rayon, 12 cm.

Le diamètre vaut $12 \times 2 = 24$ cm.

b) En une heure, le bout fait un tour complet.

$3,14 \times 24 = 75,36$ cm.

c) Un quart d'heure, c'est un quart de tour.

$75,36 \div 4 = 18,84$ cm.

⊖ Le piège : prendre 12 cm pour le diamètre. L'aiguille part du centre : c'est un rayon.

Réponse : a) 12 cm et 24 cm ; b) environ 75,36 cm ; c) environ 18,84 cm.

15. a) $30 \times 3 = 90$ cm.

b) Le tour est proportionnel au diamètre.

Diamètre 3 fois plus grand, tour 3 fois plus grand.

$94,2 \times 3 = 282,6$ cm.

c) $3,14 \times 90 = 282,6$ cm. On retrouve le même nombre.

⊖ Le piège : ajouter 60 cm au tour, comme au diamètre. Le tour est multiplié, pas augmenté.

Réponse : a) 90 cm ; b) et c) 282,6 cm.

16. Le tour a deux morceaux : l'arrondi et le côté droit.

Un cercle entier ferait $3,14 \times 10 = 31,4$ cm.

L'arrondi est la moitié : $31,4 \div 2 = 15,7$ cm.

Le côté droit est le diamètre : 10 cm.

$15,7 + 10 = 25,7$ cm.

⊖ Le piège : oublier le côté droit. Le périmètre fait tout le tour.

Réponse : environ 25,7 cm.

17. La piste du collège

a) $80 + 80 = 160$ m.

b) Deux demi-cercles font un cercle de 60 m de diamètre.

$3,14 \times 60 = 188,4$ m.

c) $160 + 188,4 = 348,4$ m.

d) $348,4 \times 3 = 1\,045,2$ m.

1 km = 1 000 m, et $1\,045,2 > 1\,000$.

Oui, Sami court un peu plus de 1 km.

⊖ Le piège : compter un seul virage. La piste en a deux.

Réponse : a) 160 m ; b) 188,4 m ; c) 348,4 m ; d) oui, 1 045,2 m.

18. La roue du géomètre

a) Un clic, c'est 1 m. 45 clics : $45 \times 1 = 45$ m.

b) Tour = $3,14 \times$ diamètre.

Je fais le calcul à l'envers : $100 \div 3,14 \approx 31,8$ cm.

c) Le tour est proportionnel au diamètre.

Diamètre 2 fois plus grand : tour 2 fois plus grand, soit 2 m.

⊖ Le piège : croire que la roue fait 1 m de diamètre. C'est son tour qui fait 1 m.

Réponse : a) 45 m ; b) environ 31,8 cm ; c) 2 m.

19. Les deux arroseurs

a) A arrose tout ce qui est à 5 m ou moins.

C'est un disque de centre A et de rayon 5 m.

b) Pour chaque plante, je compare les distances aux portées, 5 m et 4 m.

P : $4 < 5$, A l'arrose. $4 = 4$, B aussi, tout juste.

Q : $6 > 5$, pas A. $2 < 4$, B l'arrose.

R : $3 < 5$, A l'arrose. $6 > 4$, pas B.

S : $6 > 5$ et $5 > 4$. Ni A, ni B.

c) S reste au sec.

⊖ Le piège : regarder un seul arroseur. Je compare chaque distance à la bonne portée.

Réponse : a) un disque de rayon 5 m ; b) P : A et B ; Q : B ; R : A ; S : aucun ; c) S.

20. La ronde dans la cour

a) $24 \times 1,2 = 28,8$ m.

b) Tour = $3,14 \times$ diamètre. Je fais le calcul à l'envers.

$28,8 \div 3,14 \approx 9,2$ m.

c) $9,2 < 10$: oui, la ronde tient, de justesse.

d) Avec 30 élèves : $30 \times 1,2 = 36$ m de tour.

$36 \div 3,14 \approx 11,5$ m de diamètre.

$11,5 > 10$: non, elle ne tient plus.

⊖ Le piège : comparer le tour, 28,8 m, au côté de la cour. C'est le diamètre qui doit tenir.

Réponse : a) 28,8 m ; b) environ 9,2 m ; c) oui ; d) non.

